EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Análisis Costo-Beneficio

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

4. Análisis por Escenarios

4.1 Escenario Optimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario optimista, el proyecto se desarrolla sin retrasos ni sobrecostos, lo que permite implementar la estructura completa del sistema según el diseño original. En este escenario, el sistema web se desarrolla conforme al diseño original sin necesidad de recortes estructurales.

Variación estructural:

- ➢ Implementación completa del frontend y backend.
- ➢ Arquitectura web modular bien definida (separación clara entre presentación, lógica y base de datos).
- ➢ Integración completa de todos los módulos planteados (usuarios, administración, reportes, panel de control, etc.).
- ➢ Implementación de seguridad avanzada (validaciones robustas, manejo de sesiones, cifrado).
- ➢ Diseño responsivo optimizado para dispositivos móviles.
- ➢ Incorporación de mejoras UX/UI adicionales.
- ➢ Documentación técnica completa.

- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Arquitectura modular completa.
  - ➢ Implementación de seguridad avanzada.
  - ➢ Integración total de módulos.
  - ➢ Infraestructura escalable.

El impacto estructural y riego es bajo. No se requiere modificar el diseño original ni reducir funcionalidades.

- **Complejidad técnica del sistema**

Alta, debido a:

- ➢ Integración completa frontend-backend.
- ➢ Implementación de validaciones avanzadas.
- ➢ Diseño responsivo optimizado.

- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Gestión de base de datos.
  - ➢ Control de sesiones y autenticación.
  - ➢ Escalabilidad del servidor.

En el escenario optimista, la estructura del sistema web se implementa conforme al diseño original, permitiendo una arquitectura completa, escalable y técnicamente sólida, con bajo riesgo estructural.

4.2 Escenario Realista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En este escenario existen retrasos menores y ajustes técnicos moderados. La estructura principal del sistema web se mantiene, pero se realizan ajustes para optimizar tiempos.

Variación estructural:

- ➢ Se implementan los módulos principales obligatorios.
- ➢ Se priorizan módulos esenciales y se posponen funcionalidades secundarias para futuras versiones.
- ➢ Se simplifican algunos procesos internos.
- ➢ Se mantiene la arquitectura cliente-servidor, pero con menor nivel de optimización.
- ➢ Se reducen elementos de mejora visual o automatización avanzada.
- ➢ Se mantiene escalabilidad, pero con menor nivel de optimización.

- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Ajustes técnicos moderados.
  - ➢ Simplificación de módulos secundarios.
  - ➢ Reestructuración parcial de funcionalidades.

El impacto estructural y riesgo es medio. La estructura se conserva funcional y sólida, pero con ajustes y reducción parcial de alcance.

- **Complejidad técnica del sistema**

Media, porque:

- ➢ Se priorizan módulos esenciales.
- ➢ Se reduce la optimización avanzada.
- ➢ Se implementan soluciones más prácticas.

- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Integración parcial de módulos.
  - ➢ Priorización de seguridad básica.
  - ➢ Adaptación a posibles cambios de requerimientos.

En el escenario realista, el sistema mantiene su estructura base, pero con ajustes moderados que reducen complejidad sin comprometer su funcionalidad esencial, presentando un riesgo estructural medio.

4.3 Escenario Pesimista

- **Análisis de variación estructural por escenario**

En el escenario pesimista existen retrasos significativos, sobrecostos y baja adopción inicial. En este escenario, se implementa únicamente el núcleo funcional del sistema web (MVP – Producto Mínimo Viable).

Variación estructural:

- ➢ Se desarrolla solo el módulo principal (funcionalidad esencial).
- ➢ Se eliminan módulos secundarios como reportes avanzados o panel administrativo extendido.
- ➢ Arquitectura simplificada.
- ➢ Diseño visual básico.
- ➢ Seguridad implementada sólo en nivel esencial.
- ➢ Se reducen pruebas avanzadas y documentación extendida.

- **Factores estructurales que impactan costos**
  - ➢ Reprocesos por retrasos.
  - ➢ Rediseño parcial de arquitectura.
  - ➢ Eliminación de módulos.

El impacto estructural y riego es alto. Existe riesgo de que el sistema pierda escalabilidad o requiera rediseño futuro.

- **Complejidad técnica del sistema**

Baja a media, pero con riesgo alto:

  - ➢ Arquitectura simplificada.
  - ➢ Funcionalidad limitada (MVP).

- **Puntos críticos arquitectónicos**
  - ➢ Estabilidad del sistema.
  - ➢ Posible deuda técnica.
  - ➢ Limitación de escalabilidad futura.

En el escenario pesimista, la arquitectura del sistema se simplifica al mínimo viable, lo que reduce alcance y escalabilidad, incrementando el riesgo estructural y la posibilidad de deuda técnica futura.